Guia de Estudos e Resumo Didático

Tecnologias e Políticas de Firewall em Redes Cisco (Módulos 5 e 6)

Autor/Especialista: Engenheiro de Redes & Especialista Cisco | **Nível:** Técnico/Acadêmico | **Aprofundamento:** +30% Teórico-Prático

MÓDULO 5: TECNOLOGIAS E ARQUITETURAS DE FIREWALL

1. Conceitos Fundamentais e Propriedades de um Firewall

Um **firewall** é um sistema ou grupo de sistemas encarregado de impor e aplicar a política de controle de acesso entre redes distintas. Em uma arquitetura de rede segura, ele opera como o principal ponto de controle de perímetro. De acordo com a metodologia Cisco, as propriedades essenciais de um firewall incluem: ser resistente a ataques diretos, constituir o único ponto de trânsito obrigatório entre redes internas e externas, e impor de forma estrita a política de segurança corporativa.

Benefícios dos Firewalls	Limitações dos Firewalls
• Impede a exposição direta de hosts e aplicações sensíveis a usuários não confiáveis. • Sanitiza o fluxo de protocolos, prevenindo a exploração de vulnerabilidades conhecidas. • Bloqueia a transmissão de dados maliciosos entre clientes e servidores. • Reduz a complexidade da gestão ao centralizar as regras de controle de acesso.	• Um firewall mal configurado pode gerar brechas graves e consequências severas para a rede. • Não protege contra ameaças internas originadas dentro da própria zona confiável. • Não substitui administradores treinados, políticas de senha ou rotinas de backup. • Pode se tornar um gargalo de desempenho se o tráfego exceder sua capacidade de processamento.

2. Taxonomia dos Tipos de Firewalls no Modelo OSI

Os firewalls são classificados de acordo com as camadas do modelo OSI em que realizam a inspeção do tráfego. Abaixo analisamos os principais modelos tecnológicos:

Tipo de Firewall	Camadas OSI	Mecanismo de Operação	Vantagens e Desvantagens
Filtragem de Pacotes (Stateless)	Camadas 3 e 4	Examina cabeçalhos IP (origem/destino), protocolo (TCP/UDP) e portas sem guardar o estado da sessão.	**Vantagens:** Baixo impacto no processamento. **Desvantagens:** Suscetível a IP spoofing; não filtra conexões dinâmicas.
Inspeção com Estado (Stateful)	Camadas 3, 4 e 5	Mantém uma Tabela de Estado para monitorar conexões ativas (3-Way Handshake do TCP). Libera retornos automaticamente.	**Vantagens:** Segurança superior, previne DoS. **Desvantagens:** Não analisa o conteúdo (payload) da Camada 7.
Gateway de Aplicação (Proxy)	Camadas 3, 4, 5 e 7	Atua como intermediário rígido. Encerra a conexão do cliente e abre uma segunda conexão separada com o servidor externo.	**Vantagens:** Inspeção profunda de aplicação. **Desvantagens:** Alto consumo de CPU e memória.

Próxima Geração (NGFW)	Camadas 3 a 7	Integra inspeção stateful com IPS/IDS, controle de aplicações (App-ID) e inteligência contra ameaças em tempo real.	**Vantagens:** Visibilidade total de ameaças. **Desvantagens:** Custo elevado e complexidade de gestão.
Modelos Adicionais	Varia conforme modelo	**Host-Based:** Executado no SO do endpoint. **Transparente:** Opera na Camada 2 (bridge). **Híbrido:** Combina múltiplos motores.	Permite proteção em profundidade combinando múltiplos perímetros de defesa na infraestrutura.

3. Arquiteturas de Design e Defesa em Profundidade

O projeto estruturado de segurança envolve a criação de fronteiras de confiança utilizando interfaces físicas ou lógicas. As principais topologias incluem:

• **Privado e Público (2 Interfaces):** Separa a rede interna confiável da Internet não confiável. O tráfego de saída é permitido e o retorno inspecionado.

• **Zona Desmilitarizada (DMZ - 3 Interfaces):** Espaço neutro projetado para hospedar servidores de acesso público (Web, DNS, E-mail). A rede interna acessa a DMZ e a Internet, mas a Internet só acessa serviços específicos na DMZ. A DMZ é bloqueada de acessar a rede interna.

• **Defesa em Profundidade (Defense-in-Depth):** Combina segurança no núcleo (isolamento VLAN), no perímetro (firewall/NGFW), nas comunicações (VPNs/TLS) e no endpoint (antivírus/firewall pessoal).

MÓDULO 6: FIREWALL COM POLÍTICAS BASEADAS EM ZONAS (ZPF)

1. Visão Geral e Evolução do ZPF

O **Cisco IOS Zone-Based Policy Firewall (ZPF)** representa o modelo moderno de configuração de segurança em roteadores Cisco, substituindo o antigo modelo *Classic IOS Firewall* (baseado em ip inspect atrelado a ACLs por interface). O ZPF agrupa interfaces em zonas de segurança e aplica políticas de trânsito orientadas a objetos através da linguagem C3PL (*Cisco Common Classification Policy Language*).

Atributo de Comparação	Firewall Clássico (Legado)	Zone-Based Policy Firewall (ZPF)
Vínculo das Regras	Aplicado diretamente a interfaces físicas ou lógicas.	Aplicado entre pares de zonas de segurança (Zone-Pairs).
Linguagem de Configuração	Comandos ip inspect atrelados a ACLs individuais.	Sintaxe modular orientada a objetos (C3PL).
Comportamento Padrão	Permissivo por padrão (depende das ACLs da interface).	**Bloqueio Implícito (Deny All)** entre zonas distintas.
Escalabilidade	Baixa; adicionar interfaces exige alterar múltiplas ACLs.	Alta; basta atribuir a nova interface a uma zona existente.

2. Operação ZPF: Ações e Regras de Trânsito

Ao processar o tráfego entre zonas, o ZPF executa três ações configuráveis:

• **inspect:** Executa a inspeção com estado (stateful). O roteador cria dinamicamente uma entrada na tabela de conexões para monitorar o tráfego TCP/UDP e autorizar o retorno.

• **drop:** Ação padrão. Descarta os pacotes não autorizados silenciosamente (sem enviar mensagem ICMP

unreachable) e permite a geração de logs.
• **pass:** Ação sem estado (stateless). Encaminha o tráfego apenas em um sentido, sem criar tabela de sessão. Exige uma regra explícita no sentido oposto para o retorno.

Matriz Operacional de Regras de Trânsito do ZPF:

Origem na Zona?	Destino na Zona?	Zona-Par Existe?	Política Existe?	Resultado do Tráfego
NÃO	NÃO	N/D	N/D	**APROVADO** (Roteamento normal)
SIM	NÃO	N/D	N/D	**DROP** (Interface desprotegida)
SIM (Privada)	SIM (Privada)	N/D	N/D	**APROVADO** (Mesma zona passa livre)
SIM (Privada)	SIM (Pública)	NÃO	N/D	**DROP** (Falta par de zonas)
SIM (Privada)	SIM (Pública)	SIM	SIM (inspect)	**INSPECT** (Tráfego e retorno ok)

Conceito Importante: Self-Zone

A Autoza (Self-Zone): Representa o próprio plano de controle do roteador (seus endereços IP físicos e lógicos). O tráfego destinado ao roteador (ex: SSH, SNMP) ou originado por ele (ex: NTP, pings) é regido por regras específicas. Por padrão, todo tráfego de/para a Self-Zone é permitido, a menos que uma política explícita seja associada.

3. Metodologia de Configuração CLI em 5 Etapas

A implementação do ZPF no Cisco IOS exige o cumprimento estrito da seguinte sequência lógica de 5 passos:

Etapa 1: Criar as zonas de segurança (zone security <nome>).
Etapa 2: Definir os mapas de classe para identificar o tráfego (class-map type inspect match-any|match-all <nome>).
Etapa 3: Configurar o mapa de políticas associando ações (policy-map type inspect <nome> -> inspect|drop|pass).
Etapa 4: Criar o par de zonas e associar a política (zone-pair security <nome> source <origem> destination <destino> -> service-policy type inspect <nome>).
Etapa 5: Atribuir as interfaces às zonas correspondentes (interface <id> -> zone-member security <nome>).

4. Cenário Prático de Laboratório (Cisco Packet Tracer)

Abaixo apresentamos o script completo de configuração e os comandos de verificação para um roteador R1 atuando como Firewall ZPF entre uma LAN Privada (192.168.1.0/24 na Gi0/0) e a Internet Pública (Serial 0/0/0):

```
! --- ETAPA 1: CRIANDO AS ZONAS DE SEGURANÇA ---
R1(config)# zone security PRIVATE
R1(config)# zone security PUBLIC
!
! --- ETAPA 2: CLASSIFICANDO O TRÁFEGO DE INTERESSE ---
R1(config)# class-map type inspect match-any CLIENT-TRAFFIC-CLASS
R1(config-cmap)# match protocol http
R1(config-cmap)# match protocol https
R1(config-cmap)# match protocol dns
R1(config-cmap)# match protocol icmp
!
! --- ETAPA 3: DEFININDO A POLÍTICA E AÇÃO DE INSPEÇÃO ---
R1(config)# policy-map type inspect PRIV-TO-PUB-POLICY
R1(config-pmap)# class type inspect CLIENT-TRAFFIC-CLASS
R1(config-pmap-c)# inspect
R1(config-pmap-c)# exit
R1(config-pmap)# class class-default
R1(config-pmap-c)# drop
!
! --- ETAPA 4: CRIANDO O PAR DE ZONAS E APLICANDO A POLÍTICA ---
R1(config)# zone-pair security PRIV-TO-PUB-PAIR source PRIVATE destination PUBLIC
R1(config-sec-zone-pair)# service-policy type inspect PRIV-TO-PUB-POLICY
!
! --- ETAPA 5: ATRIBUINDO INTERFACES ÀS ZONAS ---
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# zone-member security PRIVATE
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# zone-member security PUBLIC
```

Comandos Essenciais de Verificação e Resolução de Problemas (Troubleshooting):

R1# show running-config | begin class-map --> Exibe a estrutura hierárquica das políticas.
R1# show policy-map type inspect zone-pair sessions --> Monitora em tempo real as sessões stateful ativas e pacotes inspecionados.

DICIONÁRIO INSTRUCIONAL DE TERMOS E COMANDOS

Glossário consolidado com todos os termos técnicos, comandos CLI e conceitos extraídos do material oficial dos Módulos 5 e 6 para consulta e revisão acadêmica:

Termo / Comando CLI	Categoria	Definição Técnica e Aplicação Prática
Firewall de Filtragem de Pacotes	Conceito	Firewall sem estado (stateless) de Camada 3/4 que analisa cabeçalhos IP/portas via ACLs simples.
Firewall com Estado (Stateful)	Conceito	Firewall que rastreia conexões em uma Tabela de Estado e libera retornos automaticamente.
Gateway de Aplicação (Proxy)	Conceito	Firewall de Camada 7 que intercepta e recria conexões completas entre cliente e servidor.
Firewall de Última Geração (NGFW)	Conceito	Solução avançada com IPS integrado, App-ID, análise de malware e inteligência de ameaças.
Firewall Baseado em Host	Conceito	Software de firewall instalado diretamente no sistema operacional do endpoint/servidor.
Firewall Transparente	Conceito	Firewall de Camada 2 (bridge) que filtra tráfego sem alterar o desempenhado do roteamento IP.
Firewall Híbrido	Conceito	Combinação de inspeção stateful, proxy de aplicação e módulos NGFW em uma única solução.
Firewall Clássico	Conceito	Modelo legado Cisco IOS baseado na aplicação de ip inspect diretamente em interfaces.
Zone-Based Policy Firewall (ZPF)	Conceito	Arquitetura moderna do Cisco IOS baseada em zonas de segurança e linguagem C3PL.
inspect	Ação ZPF	Comando que ativa a inspeção com estado e cria entradas automáticas na tabela de sessão.
drop	Ação ZPF	Ação padrão que descarta pacotes não autorizados silenciosamente, permitindo geração de log.
pass	Ação ZPF	Ação sem estado (stateless) que apenas encaminha pacotes sem criar tabela de retorno.
Configuração ZPF	Processo	Sequência metodológica de 5 passos: criar zonas, class-map, policy-map, zone-pair e interfaces.
match-any	Sintaxe CLI	Parâmetro de class-map que exige correspondência com pelo menos um critério listado.
match-all	Sintaxe CLI	Parâmetro de class-map que exige correspondência com todos os critérios especificados.
class-map-name	Sintaxe CLI	Nome/identificador atribuído ao mapa de classe que define o tráfego de interesse.
match access-group	Sintaxe CLI	Comando dentro do class-map que utiliza uma ACL para classificar o tráfego.
match protocol	Sintaxe CLI	Comando que especifica o protocolo a ser inspecionado (ex: http, https, dns, icmp).
match class-map	Sintaxe CLI	Permite aninhar um class-map dentro de outro para filtros de tráfego complexos.

Termo / Comando CLI	Categoria	Definição Técnica e Aplicação Prática
HTTP traffic	Conceito	Exemplo típico de classe de tráfego focada na inspeção de protocolos web (HTTP/HTTPS/DNS).
zone-pair security	Comando CLI	Comando que define uma associação unidirecional entre uma zona de origem e uma de destino.
service-policy type inspect	Comando CLI	Associa um mapa de políticas (policy-map) a um par de zonas (zone-pair).
source-zone-name	Sintaxe CLI	Especifica a zona de origem onde o tráfego é iniciado.
destination-zone-name	Sintaxe CLI	Especifica a zona de destino para onde o tráfego é encaminhado.
self	Conceito/CLI	A Self-Zone (Autoza), zona virtual que representa os endereços IP do próprio roteador.
Packet Tracer Tutored Activity (PTTA)	Ferramenta	Atividades práticas guiadas no simulador Cisco Packet Tracer para validação de configurações.